

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
13-Февруари-2015

Дата на ревизията 30-Ноември-2024

Номер на ревизията 6

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Описание на продукта: | <u>Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene</u> |
| Cat No. :             | <b>H36141</b>                                               |
| Синоними              | DIBAL-H                                                     |
| Молекулна Формула     | C <sub>8</sub> H <sub>19</sub> Al                           |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

|                                                                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ -<br>информационни служби при<br>спешни случаи | спешна помощ 02 9154 213 (24/7))<br>poison_centre@mail.orbitel.bg<br><a href="https://pirogov.eu/bg/">https://pirogov.eu/bg/</a> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Запалими течности                                                | Категория 2 (H225) |
| Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове | Категория 1 (H260) |

### Рискове за здравето

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Токсичност при вдишване                                                   | Категория 1 (H304)   |
| Корозия/дразнене на кожата                                                | Категория 1 А (H314) |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите                             | Категория 1 (H318)   |
| Токсичност за репродукцията                                               | Категория 2 (H361d)  |
| въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране | Категория 3 (H336)   |
| Специфична системна вреда на органи (продължително излагане)              | Категория 2 (H373)   |

### Опасности за околната среда

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Хронична водна токсичност | Категория 3 (H412) |
|---------------------------|--------------------|

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари  
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят  
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H361d - Предполага се, че уврежда плода  
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция  
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект  
EUH014 - Реагира бурно с вода

### Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето е забранено  
P231 + P232 - Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ. Да се пази от влага  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.  
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## 2.3. Други опасности

Реагира бурно с вода

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смес

| Компонент                  | № по CAS  | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                         |
|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | 108-88-3  | 203-625-9         | 80            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Diisobutylaluminum hydride | 1191-15-7 | EEC No. 214-729-9 | 20            | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014                                                       |

| Компоненти                 | REACH Но.        |
|----------------------------|------------------|
| Diisobutylaluminum hydride | 01-2119940390-45 |
| Toluene                    | 01-2119471310-51 |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

#### Общи съвети

Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.

#### Контакт с очите

Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

#### Контакт с кожата

Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.

#### Поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. Ако пострадалият започне да повръща от само себе си, наведете го напред.

#### Вдишване

При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## Защита на оказващия първа помощ

медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. Риск от сериозно увреждане на белите дробове (при аспирация).

Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Затруднено дишане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

### Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**  
Вода.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Реагира бурно с вода. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Водород, Горенето произвежда неприятни и токсични изпарения.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

## **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Не излагайте разлива на контакт с вода. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

## **6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Не допускайте контакт с вода. Handle under an inert atmosphere. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Зона със запалими вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Да се пази далеч от вода или влажен въздух. Дръжте под азот. Зона с корозивни вещества. Съхранявайте в инертна атмосфера. Да се пази от влага.

### **7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Употреба в лаборатории

## **РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

### **8.1. Параметри на контрол**

#### **Граници на експозиция**

Списък източник **EU** - Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията

30-Ноември-2024

| Компонент                  | Европейски съюз                                                                                                               | Обединеното кралство                                                                                                      | Франция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Белгия                                                                                                                               | Испания                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Diisobutylaluminum hydride |                                                                                                                               | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                         | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |

| Компонент | Италия                                                                                                             | Германия                                                                                                                                                                                                                                                             | Португалия                                                                                                                              | Холандия                                                                                                                      | Финландия                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 39 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент                  | Австрия                                                                                                                                                     | Дания                                                                                                                                   | Швейцария                                                                                                                                        | Полша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Diisobutylaluminum hydride |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                               |                                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                             |

| Компонент | България                                                                                                         | Хърватска                                                                                                                                                         | Ейре                                                                                                                        | Кипър                                                                                                                                | Чехия                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Естония                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Гърция                                                                                                                                 | Унгария                                                                                                                                                                   | Исландия                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|  |  |  |  |                        |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|
|  |  |  |  | keresztüli felszívódás |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|

| Компонент | Латвия                                                                                                                             | Литва                                                                                                      | Люксембург                                                                                                                                                                                | Малта                                                                                                                                                               | Румъния                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент | Русия                                                        | Словакия                                                                                                          | Словения                                                                                                                              | Швеция                                                                                                                                                                   | Турция                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Биологични гранични стойности

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Приложение #2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.

| Компонент | Европейски съюз | Великобритания | Франция                                                                     | Испания                                                                                                                                    | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    |                 |                | Toluene: 20 µg/L blood end of workweek<br>Hippuric acid: urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure)<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift) |

| Компонент | Италия | Финландия                                                     | Дания | България                                                                                  | Румъния                                                                        |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |       | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия                                                                                        | Словакия                                                                                                                                                                                 | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Толуол    |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|  |  |  |                                                                         |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Hippuric acid: 1600<br>mg/g creatinine end of<br>exposure or work shift |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                 | остър ефект локално<br>(устен) | остър ефект<br>системен (устен) | Хронични ефекти<br>локално (устен) | Хронични ефекти<br>системен (устен) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) |                                |                                 |                                    | 8.13 mg/kg bw/day                   |

| Component                 | остър ефект локално<br>(кожен) | остър ефект<br>системен (кожен) | Хронични ефекти<br>локално (кожен) | Хронични ефекти<br>системен (кожен) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) |                                |                                 |                                    | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day           |

| Component                 | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>                |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                 | Прясна вода     | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L       | PNEC = 13.61mg/L                                          | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw    |

| Component                 | Морска вода     | Морски седимент                     | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици       | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Витон (R) | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

Защита на кожата и тялото Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние               | Течност                 |                                  |
| Външен вид                        | Безцветен               |                                  |
| Мирис                             | Няма налична информация |                                  |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон          | 110 °C / 230 °F         |                                  |
| Запалимост (Течност)              | Лесно запалим           | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на възпламеняване           | 4 °C / 39.2 °F          | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване      | Няма налични данни      |                                  |
| Температура на разлагане          | 150 °C                  |                                  |
| pH                                | Не се прилага           |                                  |
| Вискозитет                        | Няма налични данни      |                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Разтворимост във вода                        | Реагира бурно с вода    |                |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Компонент                                    | log Pow                 |                |
| Толуол                                       | 2.73                    |                |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.848                   |                |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | > 3.1                   | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                |

## 9.2. Друга информация

|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Молекулна Формула                                                       | C8 H19 Al                                             |
| Молекулно тегло                                                         | 142.22                                                |
| Експлозивни свойства                                                    | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |
| Вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат възпламеними газове | отделяният газ се запалва спонтанно Gas(es) = Водород |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Да

### 10.2. Химична стабилност

Реагира бурно с вода. Чувствителен на влага. Чувствителен на въздух.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Реагира бурно с вода.                |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Несъвместими продукти. Излагане на влажен въздух или вода. Експозиция на въздух. Излагане на влага.

### 10.5. Несъвместими материали

Киселини. Вода. Алкохоли. Силни оксидиращи агенти.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Водород. Горенето произвежда неприятни и токсични изпарения.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент | LD50 Орално          | LD50 Дермално          | Вдишване LC50         |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Толуол    | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 A

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен  
Кожа

Няма налични данни  
Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

е) канцерогенност;

Няма налични данни

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност;  
Ефекти върху  
репродуктивността  
Тератогенност

Категория 2  
Експериментите са показали токсични ефекти върху репродуктивността при лабораторни животни.  
Тератогенни ефекти са наблюдавани при експериментални животни.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Централна нервна система (ЦНС).

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Категория 2

Целеви органи

Neuropsychological effects, Очи, Уши.

й) опасност при вдишване;

Категория 1

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

#### Ефекти на екотоксичност

Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Съдържа вещество, което е: Вреден за водни организми.

| Компонент | Сладководни риби                                                                                             | Водна бълха                                                                                        | Сладководната алга                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол    | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент | Microtox (Микротокс)    | М фактор |
|-----------|-------------------------|----------|
| Толуол    | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

#### Устойчивост

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

#### разградимост

Реагира с вода.

| Component                 | разградимост |
|---------------------------|--------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) | 86% (20d)    |

#### Разграждането в пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води. Реагира бурно с вода.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна; Продуктът не биоакмулира поради реакция с вода

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| Толуол    | 2.73    | 90                                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи Реагира бурно с вода Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда. Силно мобилен в почвите

### 12.5. Резултати от оценката на РВТ

и vPvB Реагира бурно с вода.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

#### Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

#### Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

#### Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отпадък от остатъци/неизползвани продукти | Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Замърсена опаковка                        | Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или пареообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.                                                                                                                                                          |
| Европейски каталог за отпадъци            | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Друга информация                          | Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда. |

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3399                                                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Техническо име на продукта                                | (DIISOBUTYLALUMINIUM HYDRIDE, TOLUENE)                      |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 4.3                                                         |
| Клас на вторична опасност                                 | 3                                                           |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | I                                                           |

### ADR

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3399                                                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Техническо име на продукта                                | (DIISOBUTYLALUMINIUM HYDRIDE, TOLUENE)                      |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 4.3                                                         |
| Клас на вторична опасност                                 | 3                                                           |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | I                                                           |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3399                                                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Техническо име на продукта                                | (DIISOBUTYLALUMINIUM HYDRIDE, TOLUENE)                      |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при                           | 4.3                                                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## транспортиране

Клас на вторична опасност 3

14.4. Опаковъчна група I

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки Не са необходими специални предпазни мерки.  
за потребителите

14.7. Морски транспорт на товари Не е приложимо, пакетирани стоки  
в насипно състояние съгласно  
инструменти на Международната  
морска организация

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                  | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК НА<br>СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за промишлена<br>безопасност и здраве) |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Толуол                     | 108-88-3  | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936                                                                 | X    | X                                                     |
| Diisobutylaluminum hydride | 1191-15-7 | 214-729-9 | -      | -   | X     | X    | KE-10903                                                                 | X    | X                                                     |

| Компонент                  | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за контрол на<br>токсичните вещества) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на химичните<br>вещества (AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на химичните<br>вещества) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | 108-88-3  | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                           | X                                                                             |
| Diisobutylaluminum hydride | 1191-15-7 | X                                                    | ACTIVE                                              | -   | X    | X                                                      | X                                                           | X                                                                             |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV - | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII - | Регламент REACH (EC<br>1907/2006) член 59 - |
|-----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

ALFAAH36141

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|                            |           | Вещества, предмет на разрешение | Ограничения за определени опасни вещества                                                                                                  | Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | 108-88-3  | -                               | Use restricted. See entry 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                           |
| Diisobutylaluminum hydride | 1191-15-7 | -                               | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                           |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                  | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол                     | 108-88-3  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Diisobutylaluminum hydride | 1191-15-7 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

## Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/EO установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Обърнете внимание на Директива 94/33/EO относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/EO относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 2 (самостоятелна класификация)

| Компонент                  | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Толуол                     | WGK3                                     |                         |
| Diisobutylaluminum hydride | nwg                                      |                         |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Толуол    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толуол<br>108-88-3 ( 80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят  
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H361d - Предполага се, че уврежда плода  
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция  
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект  
EUH014 - Реагира бурно с вода  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H225 - Силно запалими течност и пари  
H250 - Самозапалва се при контакт с въздух

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоаккумуляция (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Diisobutylaluminum hydride, 1.2M solution in Toluene

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Физически опасности         | На базата на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Метод на изчисление              |
| Опасности за околната среда | Метод на изчисление              |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Изготвен от         | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата на създаване   | 13-Февруари-2015                            |
| Дата на ревизията   | 30-Ноември-2024                             |
| Резюме на ревизията | Не се прилага.                              |

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**